

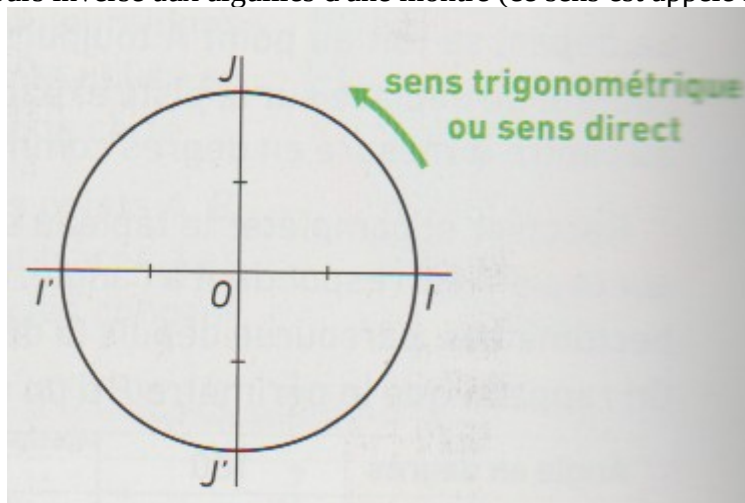
Trigonométrie.

I. Le cercle trigonométrique.

1. Définition.

Définition : Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

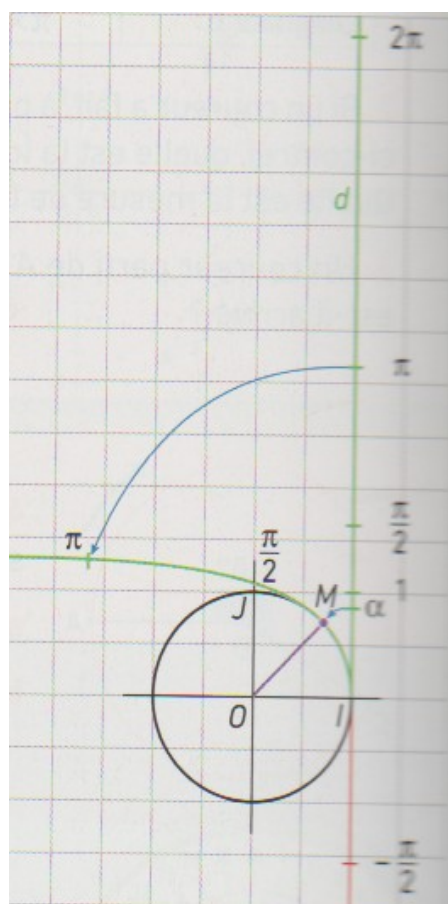
Le cercle trigonométrique est le cercle C de centre O et de rayon 1 sur lequel on choisit le sens de parcours inverse aux aiguilles d'une montre (ce sens est appelé le sens direct).



2. Enroulement de la droite des réels autour du cercle.

Dans un repère orthonormé (O, I, J) , on considère le cercle trigonométrique et la droite d tangente au cercle au point I . On définit sur cette droite un repère d'origine I et on imagine que la droite d s'enroule autour du cercle.

Pour tout nombre réel α , le point d'abscisse α sur d coïncide avec un unique point M du cercle trigonométrique. M s'appelle l'image de α sur le cercle trigonométrique.



Réciproquement, à tout point M du cercle trigonométrique correspond une infinité de valeurs qui peuvent être considérées comme les abscisses de points de la droite d.
 Si α est l'abscisse d'un de ces points sur d, tous les autres points de d ont pour abscisse $\alpha + 2\pi, \alpha + 4\pi, \dots, \alpha - 2\pi, \alpha - 4\pi, \dots$

Conséquence : A chaque réel α , on associe un point M sur le cercle trigonométrique. α est lié à l'angle au centre $\widehat{IOM}$. Ceci permet de définir une nouvelle unité d'angle appelée radian.

3. Les radians.

Définition : Soit C le cercle trigonométrique. Soit M le point de C tel que l'arc IM mesure 1 unité. On définit un radian comme étant la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$.

Propriété : La mesure, en radians, d'un angle géométrique est proportionnelle à sa mesure en degrés.

Angle en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$2\frac{\pi}{3}$	π	2π
Angle en degrés	0	30	45	60	90	120	180	360

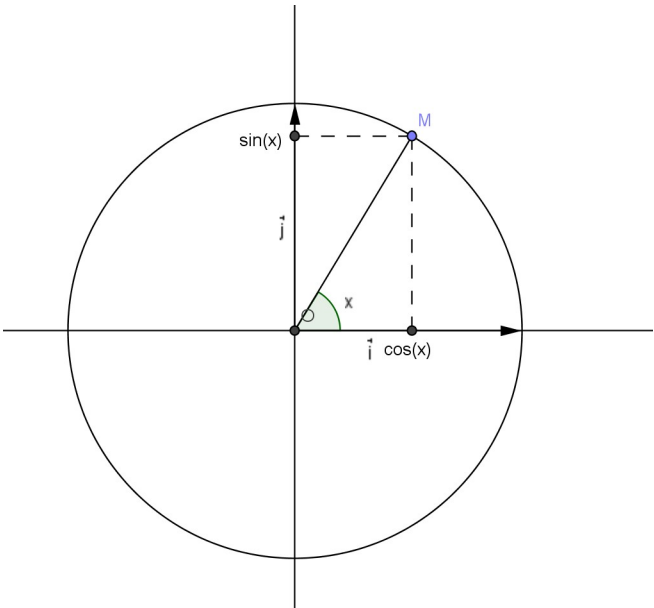
II. Cosinus et sinus d'un réel.

1. Définition.

Définition : Soit M un point sur le cercle trigonométrique C. Soit x une mesure en radian de l'angle $\widehat{IOM}$.

Le cosinus de x est l'abscisse de M. Il est noté $\cos x$.

Le sinus de x est l'ordonnée de M. Il est noté $\sin x$.



Exemples : $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$

Propriétés :

- Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$.
- Pour tout réel x , $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

2. Valeurs remarquables.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

3. Angles associés.

- Angles opposés:

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$.

Exemple: Compléter:

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) =$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) =$$

- Angles supplémentaires:

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.

Exemple: Compléter:

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) =$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) =$$

- Angles différents de π .

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$.

Exemple: Compléter:

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) =$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) =$$

- Angles complémentaires.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$.